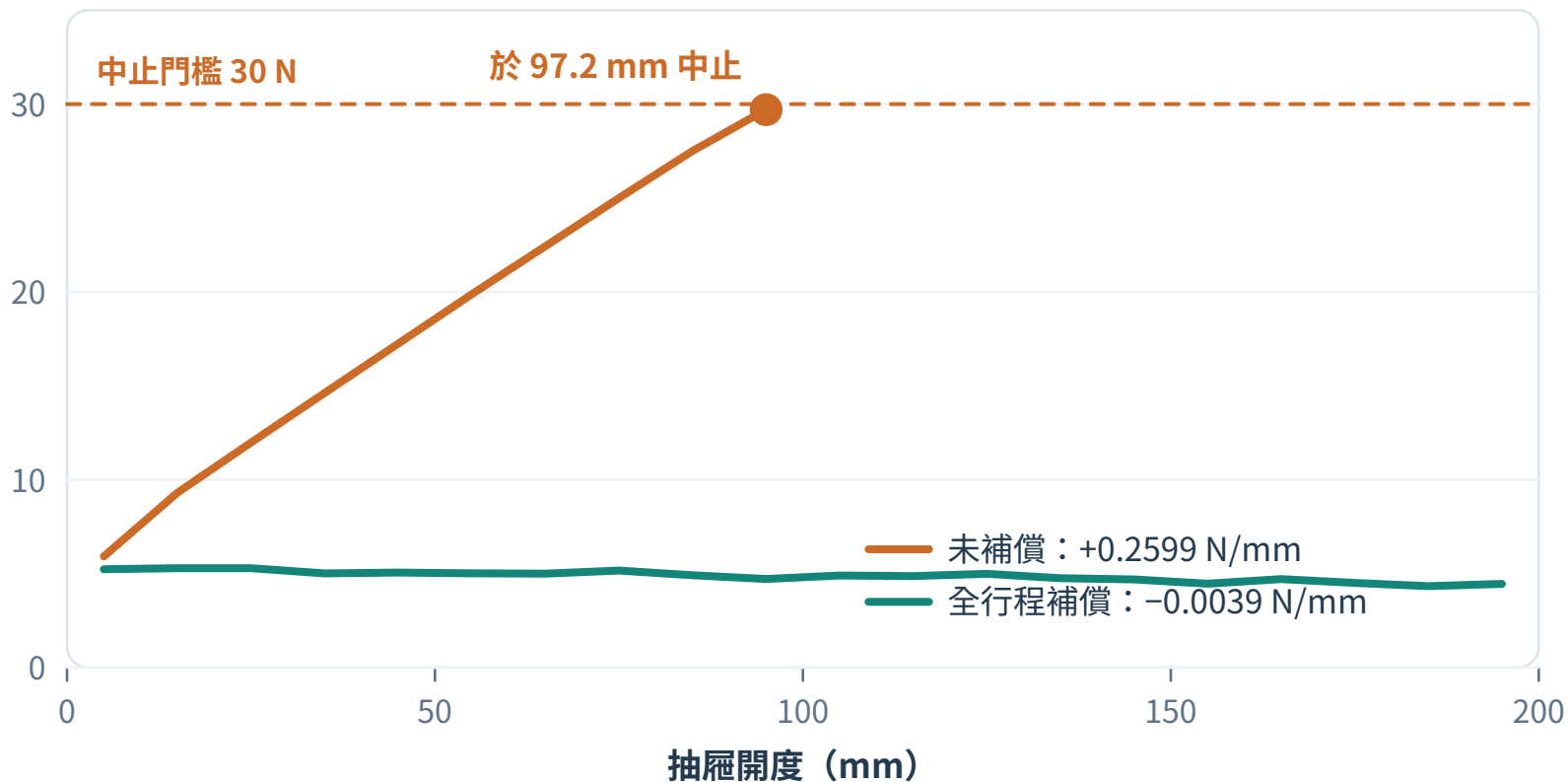


垂直負載隨開度成長，與沿路徑前饋補償 $b(s)$

同一條命令、同一目標；固定底座＋理想固定連接。

手腕傳遞力 $|F|$ (N)



沿滑軌的分量呢

全程只有 0.1 N 量級。

成長的那部分不是拉抽屜的力。

排除了什麼

取消抽屜重力：不變

取消手臂重力：不變

移除固定連接：成長完全消失

資料：drawer_234512_offset200（未補償）與 drawer_065343_ffattach200（補償）的拉開段，每 10 mm 取中位數。

修法：路徑相依的前饋致動補償，完全由已量到的偏離反解，不加力回授。

成長的物理來源仍未定案；補償是本案例的致動校準，不是通用方法。